Het spijsverteringsstelsel

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van het voedsel

Schrijf de delen in de juiste volgorde.

1. Zet in volgorde: dikke darm, slokdarm, mondholte, twaalfvingerige darm, maag, keelholte, endeldarm, nuchtere darm, kronkeldarm.

_____

_____

2. Noem de vier lagen van de wand van het spijsverteringskanaal, van binnen naar buiten.

_____

_____

2 Wie maakt wat?

Schrijf het orgaan of de cellen.

3. a) maakt gal _____ b) slaat gal op _____

   c) maakt zoutzuur _____

4. a) geeft $NaHCO_3$ af _____ b) maakt lactase _____

   c) maakt vitamine K _____

3 Vertering in een tabel

Vul de tabel aan.

5.

Voedingsstof	Enzym(en)	Eindproduct
zetmeel	_____	_____
eiwitten	_____	_____
vetten	_____	_____
sacharose	_____	_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. Gal bevat enzymen die vetten afbreken.

◯ waar ◯ niet waar

7. Glycerol en vetzuren komen via het lymfevat in het bloed.

◯ waar ◯ niet waar

8. De maagportier ligt tussen de slokdarm en de maag.

◯ waar ◯ niet waar

9. Osmose is een passieve vorm van transport.

◯ waar ◯ niet waar

5 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

10. Waarom maakt de maag pepsine eerst aan als het inactieve pepsinogeen?

11. Iemand met coeliakie heeft beschadigde darmvlokken. Waarom kan die persoon gewicht verliezen, ook al eet hij genoeg?

12. Een rode bloedcel komt in zuiver water terecht. Wat gebeurt er en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De weg van het voedsel

1 mondholte, keelholte, slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, nuchtere darm, kronkeldarm, dikke darm, endeldarm

2 slijmvlies of mucosa, bindweefsel, spierlaag, bindweefsel of steunweefsel

2. Wie maakt wat?

3 a) lever · b) galblaas · c) pariëtale cellen

4 a) alvleesklier · b) dunne darm · c) darmflora

3. Vertering in een tabel

5 Zetmeel: amylase en maltase, glucose. Eiwitten: pepsine, trypsine en peptidasen, aminozuren. Vetten: lipase (na emulgeren door gal), glycerol en vetzuren. Sacharose: sacharase, glucose en fructose.

4. Waar of niet waar?

6 niet waar

7 waar

8 niet waar

9 waar

5. Uitleggen

10 Zo verteert het enzym de cellen die het maken niet zelf. Pas in de maagholte zet het zoutzuur pepsinogeen om in actief pepsine.

11 Darmvlokken en microvilli vergroten het opnameoppervlak. Zijn ze beschadigd, dan is het oppervlak veel kleiner en worden minder voedingsstoffen opgenomen.

12 Zuiver water is hypotoon. Water stroomt door osmose de cel in, zodat ze opzwelt en kan barsten.